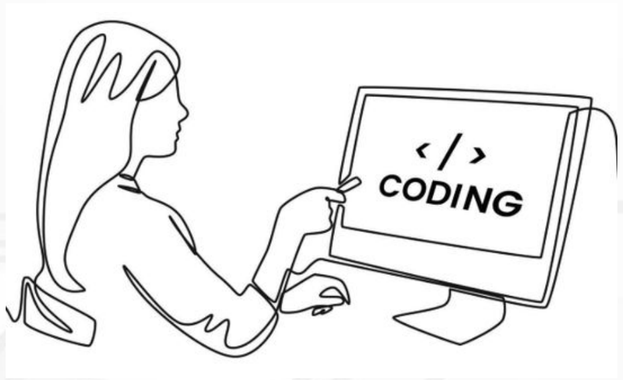
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Codificación en C

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Esp. Ing. Gustavo Di Stefano



Objetivos

- Aprender de donde viene C
- Sus características principales
- Cómo se procesa y ejecuta
- Hacer nuestro primer programa en C



Herramientas

OnlineGDB es un entorno de desarrollo integrado (IDE) en la nube que combina edición de código, compilación y ejecución de programas en C/C++ con un solo clic: https://www.onlinegdb.com/

Historia y filosofía de C

- Creado por Dennis Ritchie en 1972 (Laboratorios Bell).
- Diseñado inicialmente para el desarrollo del sistema operativo UNIX.
- Se consolidó como lenguaje de propósito general y alta eficiencia.
- Una de sus filosofías de diseño fue que *cada elemento del lenguaje se traduzca a pocas instrucciones de máquina.*
- Esto facilita su compilación en múltiples plataformas y lo convierte en un lenguaje de nivel medio



Ken Thompson (sentado) y Dennis Ritchie

Código C

```c
int x = 5;
int y = 3;
int z = x + y;
```

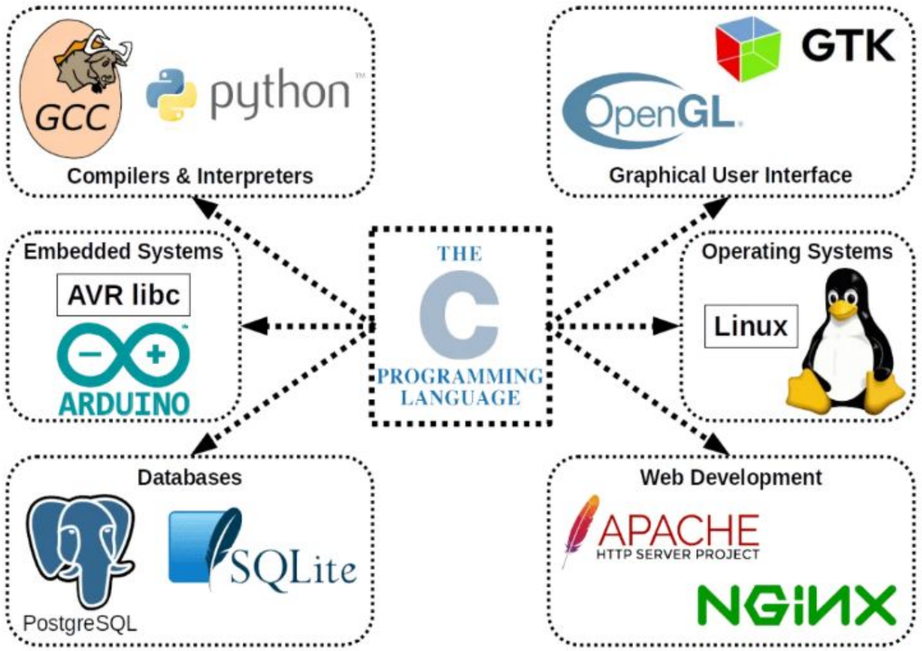


Código Assembler x86

```
mov eax, 5      ; cargar 5 en el registro eax (x)
mov ebx, 3      ; cargar 3 en el registro ebx (y)
add eax, ebx    ; sumar ebx a eax (z = x + y)
; ahora eax contiene el resultado (8)
```

¿Para qué se usa C hoy?

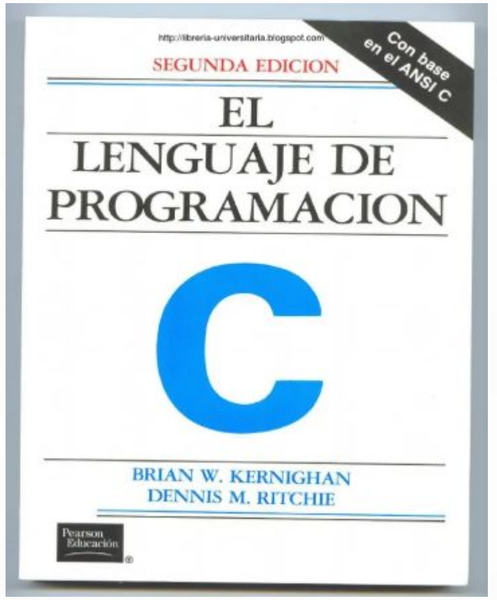
- Sistemas operativos (Unix, Linux, partes de Windows).
- Compiladores, interpretes y herramientas de desarrollo.
- Lenguajes modernos como C++, C#, Java están fuertemente inspirados en C
- Software de los sistemas embebidos y controladores.
- Motores de videojuegos, bases de datos, aplicaciones de tiempo real.
- Su eficiencia lo hace ideal para software de bajo nivel y crítico.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Características Fundamentales de C

- Eficiente → Control preciso del hardware.
- Portable → Funciona en múltiples plataformas.
- Flexible → Varias formas de resolver problemas.
- Bajo nivel → Acceso directo a memoria y bits.
- Sintaxis simple → Fácil de leer y aprender.
- Biblioteca estándar → Funciones listas para usar.
- Estructurado → Código modular y ordenado.

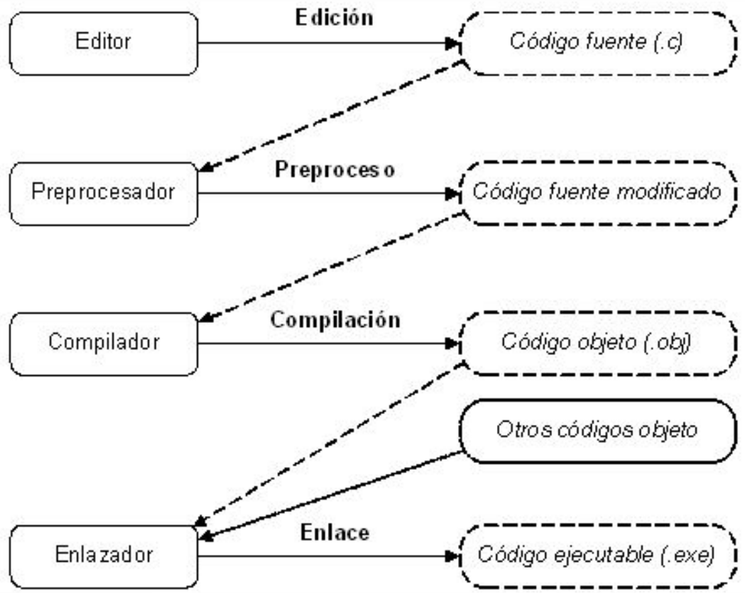


Un libro clásico

Procesamiento del código en C

1. Codificación: Escritura del código fuente en un archivo .c (ej: programa.c).

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hola, mundo!\n");
    return 0;
}
```



2. Preprocesamiento:

- El preprocesador (cpp) expande directivas como #include y #define.
- Reemplaza macros y elimina comentarios.
- Genera un archivo intermedio (.i).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

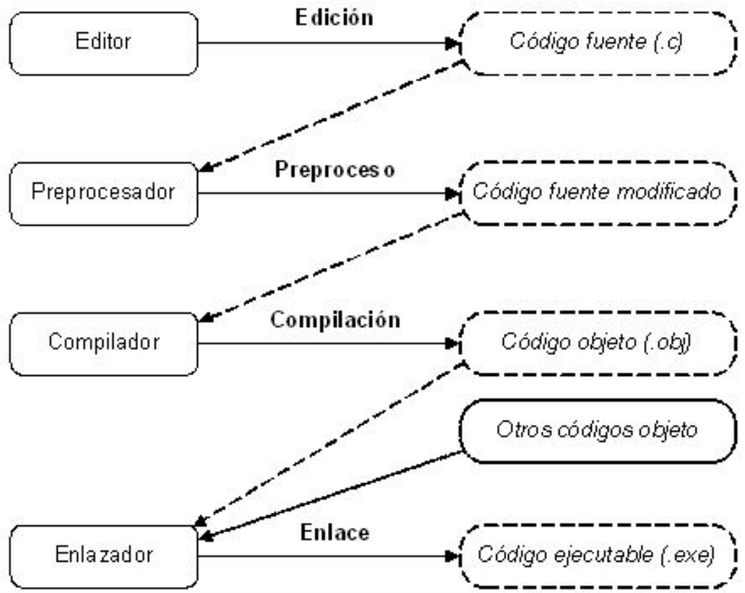
Procesamiento del código en C

3. Compilación y ensamblado:

- El compilador traduce el código C a lenguaje ensamblador (.s)
- El ensamblador traduce el archivo (.s) a código objeto (.o)
- Optimiza el código generado

4. Enlazador:

- Une archivos de codigo objeto (.o) y bibliotecas
- Genera el ejecutable final (.exe)



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

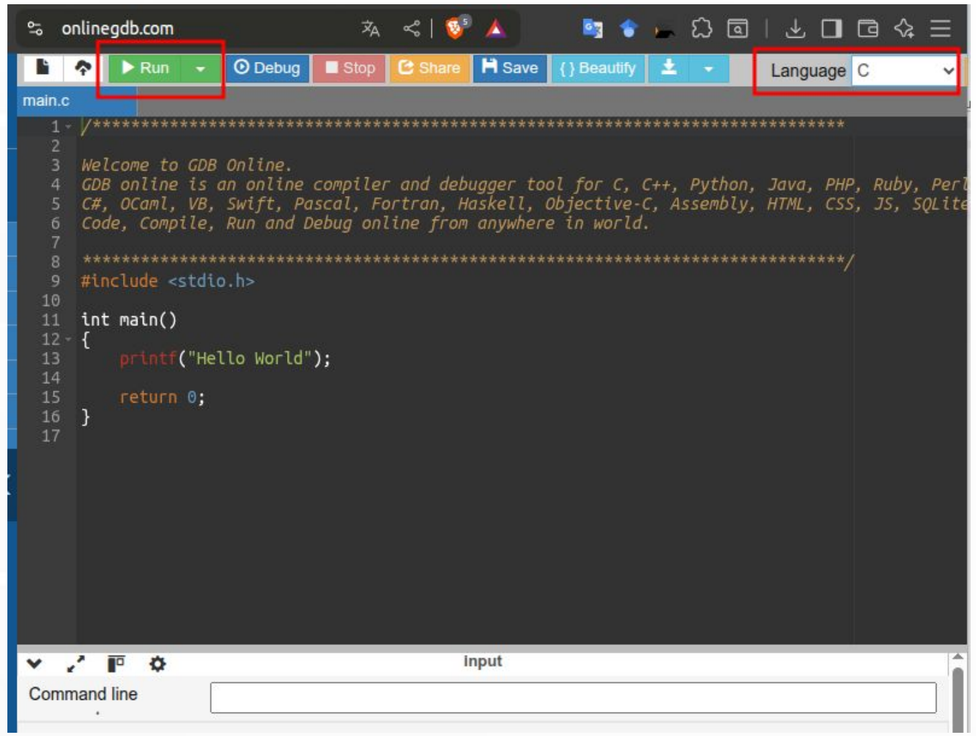
Compilación y ejecución online

¿Qué hemos visto hasta ahora?

- Escribir código en C (programa.c)
- Preprocesamiento, compilación, ensamblado, enlazado y ejecución (pasos manuales).

Hay una forma más fácil

- Herramientas online como OnlineGDB integran todos los pasos automáticamente.
- Solo escribir el código, clic en "Run" y obtener el resultado.
- Es lo que vamos a usar en el desarrollo de la materia



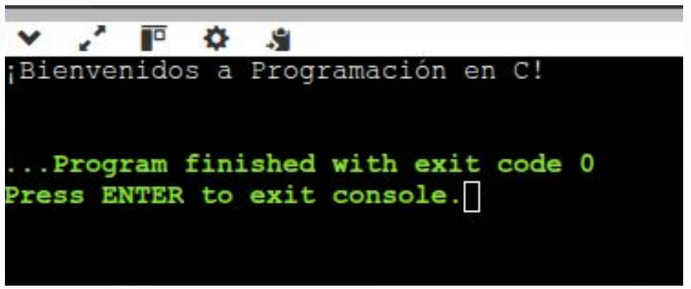
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Ejemplo práctico, al fin llegamos

- Abrir OnlineGDB: https://www.onlinegdb.com/
- Seleccionar C, como lenguaje
- Escribir el siguiente código:

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("¡Bienvenidos a Programación en C!\n");
    return 0;
}
```

Resultado



y este es nuestro PRIMER programa en C !!

Que aprendimos hasta acá ?

- Historia y Filosofía de C
- Sus características principales
- El procesamiento del lenguaje:
  - Codificación
  - Preprocesamiento
  - Compilación y ensamblado
  - Linkeador (enlazador)
- Presentación de la herramiento OnlineGDB



Próximo paso

Empezar a codificar con C, partiendo de lo visto con Pseudocódigo

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

¿Preguntas o dudas?



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL